

第 2 讲：企业数据与业务对象 关系模型、制造 KPI、M13 与治理责任

《大数据与管理决策基础》

核心命题：企业数据模型不是后台表结构，而是指标可信、治理可审计、AI 问数可控的对象基础。

本讲学习目标

- ① 区分实体、属性、关系、事件、状态、事实和指标；
- ② 使用主键、外键、完整性约束和 ER 模型描述企业对象；
- ③ 理解事实表粒度、度量可加性和时间口径；
- ④ 将半导体 lot、equipment、operation、route 与 KPI 连接起来；
- ⑤ 用 M13 教学抽象版组织单 KPI 之外的要素组合诊断；
- ⑥ 说明语义层、权限、日志和 owner 对 AI 问数的治理意义。

从建表到治理

治理问题	数据建模要求	课堂落点
责任归属 透明度	对象、指标和数据流有 owner。 指标可追溯到事实、维度和时间窗口。	数据字典、指标字典。 粒度、血缘、分子分母。
内部控制	关键规则可校验、可监控、可例外处理。	主外键、完整性、质量检查。
AI 风险	查询、输出和行动建议可复核。	语义层、权限、日志、人工确认。

参考框架

OECD/G20 公司治理原则、COSO 内控与 ERM、ISO/IEC 38500、NIST AI RMF、ISO/IEC 42001 和 EU AI Act 都要求更清晰的信息流、责任链与控制面。

企业运营数据的六类基本概念

类型	含义	示例
实体	具有稳定身份的对象	客户、产品、设备、批次
属性	实体或事件的描述变量	地区、价格、设备类型、产品族
关系	对象之间的结构性连接	批次流经工序、设备属于工作中心
事件	时间上发生的一次活动	下单、发货、设备停机、工序过站
状态	某一时点或区间的对象状态	库存、订单状态、WIP、设备状态
指标	对事件或状态的聚合度量	销售额、Yield、OEE、OTD

关系模型：表是有限关系

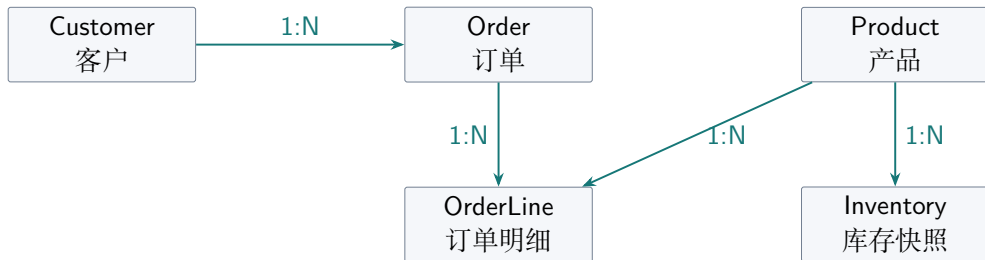
若客户集合为 C ，产品集合为 P ，时间集合为 T ，则订单明细可表示为

$$O \subseteq C \times P \times \mathbb{N} \times T \times S.$$

三个基本约束

- ① 实体完整性：主键不能为空且唯一；
- ② 引用完整性：外键必须引用已存在记录；
- ③ 业务完整性：数量、价格、日期、状态满足业务规则。

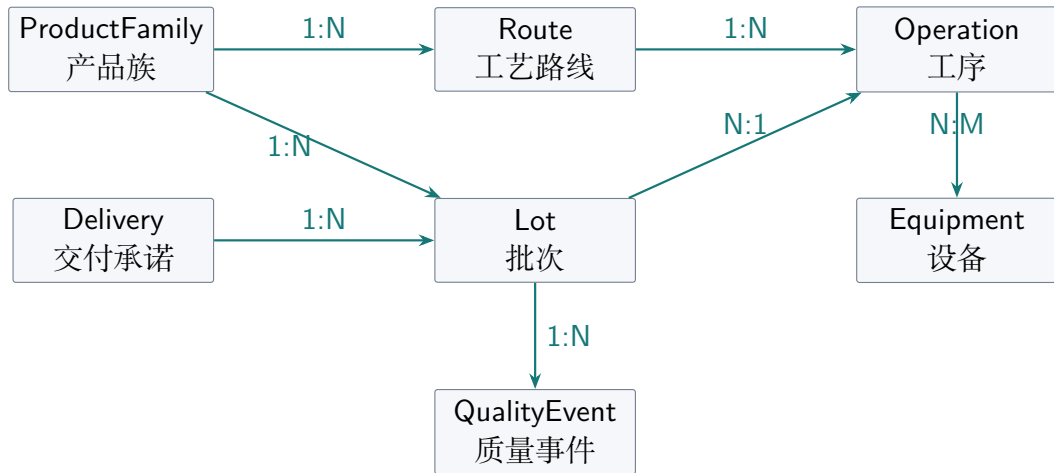
订单-客户-产品-库存 ER 模型



关键问题

一行事实表示订单头、订单明细项，还是库存快照？粒度决定 KPI 是否可解释。

半导体制造对象模型



制造 KPI 必须落在批次、设备、工序、质量事件和交付承诺等对象上；否则异常无法诊断，也无法进入行动。

规范化模型与星型模型

维度	事务型关系模型	分析型星型模型
目标	写入一致性、流程执行。	查询、聚合、历史比较。
结构	多张规范化业务表。	事实表加维度表。
时间	多关注当前状态。	强调历史快照和版本。
风险	更新异常、引用错误。	粒度混乱、口径不一致。

$\text{FactOrderLine} \leftarrow \{\text{DimCustomer}, \text{DimProduct}, \text{DimDate}, \text{DimChannel}\}.$

事实表粒度与度量可加性

概念	判断问题	示例
粒度	一行记录代表什么业务事实？	一个订单明细项。
可加度量	能否沿所有维度求和？	销售金额、良品数。
半可加度量	是否不能跨时间直接相加？	库存余额、WIP。
不可加度量	是否需要由分子分母重算？	Yield、OEE、OTD。

建模规范

先声明粒度，再选择维度和事实；不同粒度的事实不要混入同一张事实表。

制造 KPI 的事实粒度

KPI	典型公式	粒度要求	建模风险
Yield OEE	良品数 / 总数 $A \times P \times Q$	质量事件、批次完工或日产品族汇总 设备或设备组的计划时间、状态与产出	分母口径、返工重复计数 停机、节拍、质量口径不一致
Cycle Time WIP	完工时间 - 开始时间 在制批次数或数量	lot 级开始、等待、过站和完工事件 固定时点或固定周期快照	加工、等待、排队混淆 快照时点不同、跨时间求和
OTD	准时订单 / 到期订单	承诺、到期与实际交付事实	拆单、承诺变更、部分交付

行业背景

- ▶ SEMI E10/E79 强调设备状态、可用性、利用率和生产率的统一定义；
- ▶ 数字化工厂实践强调 WIP、Cycle Time、OEE 和交付之间的耦合关系。

M13: 从单 KPI 到要素组合诊断

异常	需要追问的数据	关联要素
Yield 下降	缺陷代码、返工、产品族、设备和路线。	Product、Route、Eqp.、Quality
OEE 下降	计划时间、运行时间、停机原因、节拍和良品损失。	Eqp.、Capacity、Maint.
Cycle Time 上升 OTD 下降	lot 过站、等待时间、WIP 位置和瓶颈。 到期订单、实际发运、缺料、加急和承诺变更。	Route、Lot、Capacity、WIP Demand、WIP、Material、 Delivery、Action

教学抽象版

M13 在本课程中先作为诊断导航使用：从“某 KPI 变差”走向“哪些对象、流程、约束和行动需要继续查证”。

事件、状态与时间口径

事件表

- ▶ 下单、发货、付款、设备停机；
- ▶ 有明确发生时间；
- ▶ 适合计算流量、频次、周期。

状态快照表

- ▶ 库存余额、订单状态、WIP；
- ▶ 描述某一时点状态；
- ▶ 适合计算存量和风险暴露。

慢变维用于回答“按当时属性解释历史”还是“按当前属性回看历史”的不同问题。

自然语言问题 → 对象识别 → 指标匹配 → SQL 生成 → 结果校验 → 行动建议.

约束	含义
语义约束	只能使用指标字典中已定义或经过审批的指标口径。
权限约束	只能查询用户有权访问的对象、字段和组织范围。
质量约束	检查缺失、异常、时间窗口和分母为零等情况。
审计约束	保存问题、SQL、结果、模型版本和人工确认记录。

第二讲结构化建模

```
PYTHONPATH=src python3 src/bdm_decision/cases/week02_enterprise_data_model.py
```

第三讲衔接：半导体 KPI

```
data/sample/semiconductor_kpi_daily.csv  
PYTHONPATH=src python3 src/bdm_decision/cases/week03_semiconductor_kpi.py
```

阅读重点：每一行的粒度、分子分母、状态快照字段、可连接对象和 owner。

课堂练习

以“半导体日运营快照”为背景：

- ❶ 声明样例事实表的粒度；
- ❷ 为 Yield、OEE、Cycle Time、WIP、OTD 写出指标字典最小字段；
- ❸ 标出至少五个业务对象及主键；
- ❹ 选择一个 KPI 异常，写出可能关联的 M13 要素；
- ❺ 设计一个 AI 问数问题，并列出生成 SQL 前必须确认的语义和权限。

常见错误

- ▶ 不区分订单头、订单明细、lot 过站和日快照，导致粒度混乱；
- ▶ 用业务含义不稳定的字段作为唯一主键；
- ▶ 将 WIP、库存余额等状态快照跨时间直接求和；
- ▶ 对 Yield、OEE、OTD 等比率进行简单平均；
- ▶ 只报告 KPI 异常，不说明对象链条和下一步诊断；
- ▶ 让 AI 直接生成 SQL，却没有语义层、权限和审计约束。

本讲参考框架

- ▶ Codd 关系模型、Chen ER 模型、Kimball 维度建模；
- ▶ OECD/G20 Principles of Corporate Governance 2023；
- ▶ COSO Internal Control、ERM、2026 Board Oversight 与 GenAI Internal Control；
- ▶ ISO/IEC 38500:2024、ISO/IEC 42001:2023、NIST AI RMF、EU AI Act；
- ▶ SEMI E10/E79 设备绩效度量与半导体数字化工厂实践。